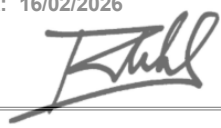


N° SDI: SPC-2220-CP-RFI-011845				FECHA:		17/02/2026		
N° DE PROYECTO: OC 4519143302				NOMBRE DE PROYECTO: ID 1425 FABRICACION PARA PROYECTOS AGUA LAVADO CELDAS				
AREA:2200				N° FACILITY/ SISTEMA: N° SUBSISTEMA:2200				
DISCIPLINA								
CIVIL/ ESTRUCTURA ☒	PIPING	ELECTRICIDAD	MECÁNICA	INSTRUMENTACIÓN	CONSTRUCCION	AMBIENTE	PROCESOS	
TEMA DE LA SOLICITUD: SOLICITO ACLARACIÓN RESPECTO A UNA DISCREPANCIA TÉCNICA.					URGENCIA a ☒ Inmediata b ☐ Mediana c ☐ Normal		IMPACTO i ☒ Informativo ii ☐ Costo iii ☐ Seguridad	
UBICACIÓN EL PROBLEMA:		Modificación en estructura de soporte						
DOCUMENTO DE REFERENCIA		NUMERACIÓN		DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO ASOCIADO				
		-		4-V2-2290-ST-SPE-807001 / PLANO SPC-2225-ME-XSD-010203				
ESPECIFICACIÓN		-		-				
OTROS		-		-				
DESCRIPCIÓN: Solicito aclaración respecto a una discrepancia técnica identificada en la documentación del proyecto, que está deteniendo el proceso de fabricación. Discrepancia Identificada: - Plano SPC-2225-ME-XSD-010203_2 (Sección C): Indica filete de soldadura de 3 mm para la sección de viga - Especificación Técnica 4-V2-2290-ST-SPE-807001_0: - Punto 6.4 (Soldaduras): Establece "Se debe considerar como mínimo filete de 5mm" - Punto 10.3 (Conexiones Soldadas): Confirma dimensiones mínimas de 5 mm en taller y 6 mm en terreno - Normativa aplicable: El cateto de soldadura debe ser como máximo un 25% superior al espesor del elemento más delgado a soldar Solicitud: Para proceder con la fabricación según lo planificado, necesitamos confirmar cuál de las siguientes indicaciones debemos seguir: - Aplicar 3 mm según indicación específica del plano de detalle - Aplicar 5 mm según especificación técnica general (puntos 6.4 y 10.3) - Otra dimensión que ustedes determinen apropiada Información Adjunta ☐ No ☒ Si								
NOMBRE:		Ricardo Avila			FECHA: 16/02/2026			
CARGO:		Jefe de ingeniería			FIRMA: 			
TOMA CONOCIMIENTOS	Administradora de Contrato							
	Nombre:		Jose Jorquera					
	Fecha:		16/02/2026					
	Firma:							
Respuesta: 								
RESPONDIDO POR:								
Nombre:				Fecha:				
Cargo:				Firma				
Empresa:								

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURAS METÁLICAS

**INGENIERÍA DE DETALLES INSTALACIÓN PESÓMETRO EN CORREA
PLANTA DE FILTROS SPENCE****DOCUMENTO PARES&ALVAREZ****4487-EOC-002****DOCUMENTO CLIENTE****4-V2-2290-ST-SPE-807001**

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	POR	REV.	APRB.
A	04-08-2021	EMITIDO PARA REVISIÓN INTERNA	CBR	RJC	MSC
B	09-08-2021	EMITIDO PARA REVISIÓN	CBR	RJC	MSC
0	19-08-2021	EMITIDO PARA CONSTRUCCIÓN	CBR	RJC	MSC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURAS METÁLICAS

TABLA DE CONTENIDO

1	INTRODUCCIÓN.....	4
2	OBJETIVO.....	5
3	ALCANCE	5
4	DOCUMENTOS DE REFERENCIA.....	6
4.1	Normas INN	6
4.2	Normas AISC	7
4.3	Normas ASTM.....	7
4.4	Normas AWS	8
5	DEFINICIONES	9
6	MATERIALES	9
6.1	General	9
6.2	Acero.....	10
6.2.1	Acero Estructural	10
6.3	Pernos, tuercas y golillas	11
6.3.1	Corrientes	11
6.3.2	Alta Resistencia	11
6.3.3	Pernos de Anclaje	11
6.4	Soldaduras	11
7	FABRICACIÓN.....	12
7.1	General	12
7.2	Materiales.....	12
7.3	Planos de Diseño	13
7.4	Planos de Fabricación y Montaje y Documentos	13
7.5	Agujeros.....	14
7.6	Soldaduras	14

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURAS METÁLICAS

7.7	<i>Electrodos</i>	15
7.8	<i>Marcas</i>	15
7.9	<i>Tolerancias</i>	16
7.10	<i>Enderezados del Material</i>	17
7.11	<i>Cortado</i>	17
7.12	<i>Perfiles Soldados y Doblados</i>	17
7.13	<i>Pre Armado en Taller</i>	17
7.14	<i>Almacenamiento</i>	18
7.15	<i>Embalaje</i>	18
8	REVESTIMIENTOS DE PROTECCIÓN PARA ESTRUCTURAS METÁLICAS	19
8.1	<i>Estructuras Con Esquema De Pintura</i>	19
8.1.1	<i>Equipos y Herramientas</i>	19
8.1.2	<i>Esquema de Protección</i>	19
8.1.3	<i>Limpieza</i>	19
8.1.4	<i>Condiciones del Clima</i>	20
8.1.5	<i>Colocación y Adelgazado</i>	20
8.1.6	<i>Pintura en Terreno</i>	21
9	DISPOSICIONES CONSTRUCTIVAS Y DETALLES DE FABRICACION	22
9.1	<i>Estructuras</i>	22
10	CONEXIONES	23
10.1	<i>General</i>	23
10.2	<i>Conexiones Apernadas</i>	23
10.3	<i>Conexiones Soldadas</i>	24
11	INSPECCIÓN	26

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURAS METÁLICAS

1 INTRODUCCIÓN

Dentro de las principales instalaciones del Proyecto SGO (Spence) se encuentra la Planta de Filtros y es en este sector que se encuentra la correa transportadora 2290- CV-252, actualmente instalada. Por requerimientos del proceso se ha solicitado adicionalmente instalar un pesómetro que se encuentra ya disponible en bodega de BHP.

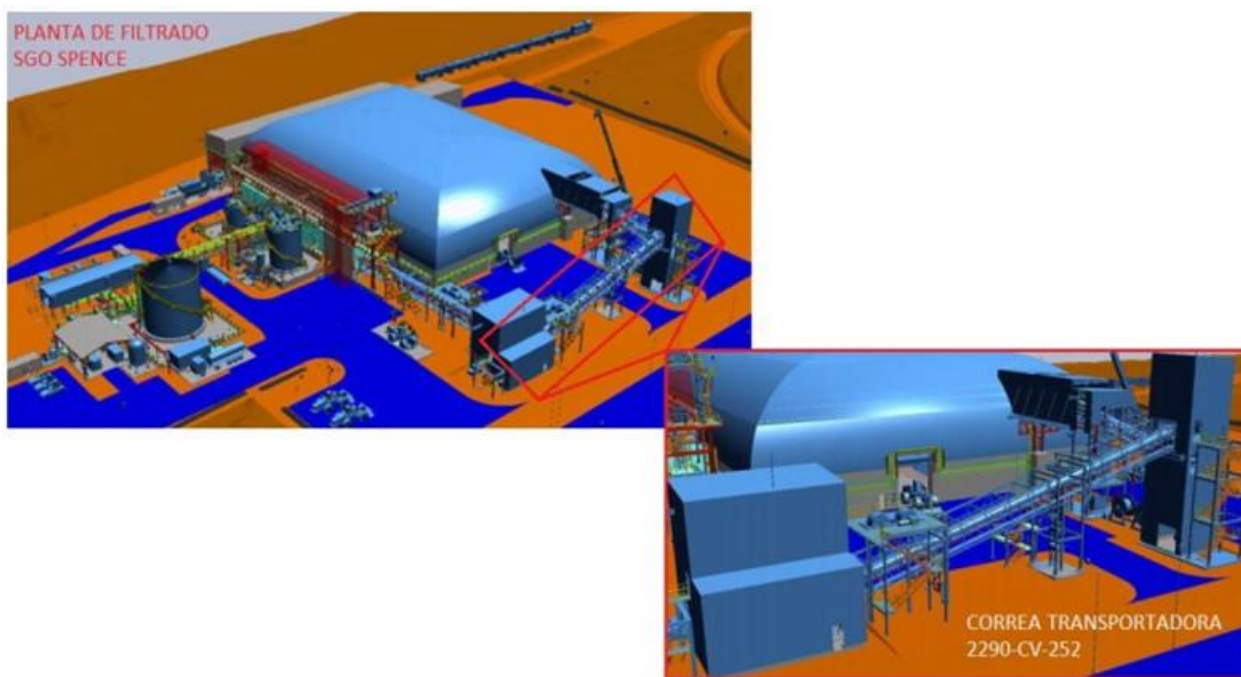


Ilustración 1 Vista en perspectiva Planta Filtrado SGO Spence y extracto correa transportadora 2290-CV-252

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURAS METÁLICAS

2 OBJETIVO

El objetivo del presente documento es determinar las especificaciones técnicas para la fabricación de las estructuras metálicas del Proyecto “Ingeniería de Detalles Instalación Pesómetro en Correa Planta de Filtros Spence”.

La presente especificación establece los requerimientos mínimos que deben cumplir los materiales, la mano de obra, los procedimientos de fabricación, reparación y refuerzo de las estructuras de acero.

Esta especificación es complementaria a los planos de diseño del proyecto y a la especificación A6YF-GO-2000-ST-SPE-0002 rev P.

En caso de discrepancia entre esta especificación y las notas de los planos, prevalecerá lo indicado en estos últimos.

3 ALCANCE

Este documento será aplicable al suministro y/o fabricación de todos los elementos estructurales de acero que se deben realizar en el Proyecto “Ingeniería de Detalles Instalación Pesómetro en Correa Planta de Filtros Spence”.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURAS METÁLICAS

4 DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Sin perjuicio de lo establecido en la presente especificación, que tendrá carácter prioritario en la fabricación y montaje de las estructuras, deberán cumplirse las siguientes normas en su última edición, las cuales forman parte integrante de esta especificación.

4.1 Normas INN

NCh 203	<i>Acero para uso estructural. Requisitos.</i>
NCh 206	<i>Acero laminado en barras para pernos corrientes.</i>
NCh 208	<i>Acero laminado en barras para tuercas corrientes.</i>
NCh 209	<i>Acero-Planchas gruesas para usos generales y de construcción mecánica. Especificaciones.</i>
NCh 212	<i>Acero-Planchas delgadas laminadas en caliente para usos generales.</i>
NCh 217	<i>Acero-Planchas delgadas para usos estructurales.</i>
NCh 301	<i>Pernos de Acero con cabeza y tuerca hexagonal.</i>
NCh 304	<i>Electrodos para soldar al arco manual. Terminología y clasificación.</i>
NCh 305	<i>Electrodos para soldar al arco manual al carbono y aceros de baja aleación. Códigos de designación e identificación.</i>
NCh 306	<i>Electrodos revestidos para soldar al arco aceros al carbono y aceros de baja aleación. Prescripciones.</i>
NCh 308	<i>Examen de soldadores que trabajan con arco eléctrico.</i>
NCh 427	<i>Especificaciones para el cálculo de estructuras de acero para edificios.</i>
NCh 428	<i>Ejecución de construcciones de acero.</i>
NCh 697	<i>Acero-Barras y Perfiles Livianos-Clasificación y Tolerancias.</i>

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURAS METÁLICAS

NCh 703	<i>Acero-Planchas Gruesas de acero al Carbono Laminadas en caliente-Tolerancias.</i>
NCh 730	<i>Acero-Perfiles estructurales soldados al arco sumergido.</i>
NCh 776	<i>Electrodos desnudos para soldar al arco Sumergido.</i>
NCh 998	<i>Andamios-Requisitos generales de seguridad.</i>
NCh 1159	<i>Acero Estructural de Alta Resistencia y Baja Aleación para la construcción.</i>
NCh 2369.of03	<i>Diseño Sísmico de estructuras e instalaciones industriales.</i>
ICHA	<i>Manual de diseño para estructuras de acero. Instituto Chileno del Acero.</i>

4.2 Normas AISC

341/10	<i>Seismic Provisions for Structural Steel Buildings Steel Construction Manual.</i>
360/10	<i>Specification for Structural Steel Buildings Specification for Structural Joints Using ASTM A325 or A490 bolts</i>

4.3 Normas ASTM

ASTM A6	<i>Standard Specification for General Requirements for Rolled Structural Steel Bars, Plates, Shapes and Sheet Piling</i>
ASTM A36	<i>Standard Specification for Structural Steel</i>
ASTM A38	<i>Safeguarding Against Warpage and Distortion Dureing Hot-Dip Galvanized of Steel Asemblies</i>
ASTM A123	<i>Zinc Coating on Products Fabricated from Rolled, Pressed and Forged Steel Shapes Bars and Strips.</i>
ASTM A134	<i>Pipe, Steel, Arc-Welded (Sizes 16in Nominal Diameter and Over).</i>

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURAS METÁLICAS

ASTM A143	<i>Safeguarding Against Embrittlement of Hot Galvanized Structural Steel Products and Procedure for Detecting Embrittlement</i>
ASTM A307	<i>Specification for Low Alloy externally and internally threaded standard fasteners.</i>
ASTM A325	<i>Specification for high strength bolts for structural steel joints including suitable nuts and plain hardened washers</i>
ASTM A385	<i>Providing High Quality Zinc Coating on Assembled Products.</i>
ASTM A386	<i>Zinc Coating on Assembled Steel Products.</i>
ASTM F436	<i>Standard Specification for Hardened Steel Washers.</i>
ASTM A490	<i>Standard Specification for Structural Bolts, Alloy Steel, Heat Treated, 150 ksi Minimum Tensile Strength.</i>
ASTM A500	<i>Standard Specification for Cold-Formed Welded and Seamless Carbon Steel Structural Tubing in Rounds and Shapes.</i>
ASTM A563	<i>Standard Specification for Carbon and Alloy Steel Nuts.</i>
ASTM A572	<i>Standard Specification for High Strength Low Alloy Columbium – Vanadium Structural Steel.</i>

4.4 Normas AWS

AWS A5.1/A5.1 M	<i>Specification for Carbon Steel Electrodes for Shielded Metal Arc-Welding</i>
AWS A5.5/A5.5 M	<i>Specification for Low Alloy Steel Electrodes for Shielded Metal Arc- Welding.</i>
AWS A.5.17/A5.17 M	<i>Specification for Carbon Steel Electrodes and Fluxes for Submerged Arc Welding.</i>
AWS B 2.1	<i>Specification for Welding Procedure and Performance Qualification.</i>

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURAS METÁLICAS

AWS D1.1/D1.1 M Structural Welding Code – Steel.

AWS D1.4 Structural Welding Code – Reinforcing Steel.

En caso de que se produzcan discrepancias entre normas nacionales y extranjeras prevalecerán las más estrictas.

5 DEFINICIONES

En esta especificación se deben aplicar las siguientes definiciones:

- *Mandante:* Compañía minera Spence
- *Contratista:* La compañía responsable de la obra.
- *Inspector técnico de Obras (ITO):* Representante del Mandante.

6 MATERIALES

6.1 General

Todos los materiales serán nuevos, de primer uso. La Maestranza y el Contratista deberán exigir que se certifique la calidad, procedencia y composición de todos los materiales; la ITO no aceptará ninguno cuya composición sea cuestionada, o no esté claramente certificada.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURAS METÁLICAS

6.2 Acero

6.2.1 Acero Estructural

El acero estructural deberá cumplir con la Norma NCh 203, será de la calidad indicada en los planos o especificación y de soldabilidad garantizada. Las planchas gruesas deberán cumplir con la Norma NCh 209. Las planchas delgadas cumplirán con la Norma NCh 212.

El acero de procedencia extranjera deberá ser de calidad ASTM A 36 o ASTM A 572 Gr 50 certificado según ASTM por la Siderúrgica o por un laboratorio aprobado por la ITO. El certificado deberá indicar como mínimo, características de soldabilidad, límite de fluencia, resistencia a la tracción y curva de alargamientos para distintas cargas a fin de comprobar la ductilidad.

Los espesores mínimos de planchas a utilizar son los siguientes:

<i>Espesores Mínimos</i>	<i>Áreas Generales (mm)</i>
<i>Placas de conexión y refuerzo</i>	5

Respecto de los espesores de los perfiles, estos son definidos en los planos de diseño del proyecto.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURAS METÁLICAS

6.3 Pernos, tuercas y golillas

6.3.1 Corrientes

Los pernos corrientes con sus tuercas y golillas serán de acero calidad A420-230 o ASTM A307, salvo indicación contraria en los planos y deberán cumplir con las normas NCh 206, NCh 208 y NCh 301.

6.3.2 Alta Resistencia

Los pernos de alta resistencia serán de acero al carbono según ASTM A325 y/o A 490, idealmente con espiga de corte para control de tensión de apriete o en su defecto deberán instalarse con llave de toque controlado. Las tuercas y golillas deberán cumplir con las normas ASTM A563 y ASTM F436 respectivamente.

6.3.3 Pernos de Anclaje

Los pernos de anclaje deberán ser ASTM A36 o A420-230 (NCh 206). Las tuercas deberán cumplir con la Norma ASTM A563 y las golillas redondas deberán cumplir con la Norma ASTM F436.

6.4 Soldaduras

Los electrodos empleados para soldaduras al arco manual, serán de la serie E60XX para acero ASTM A53 y E70XX para acero ASTM A 36, de acuerdo con la Norma AWS A5.1. Los electrodos serán para corriente continua y posición adecuada, tal que se minimicen los requerimientos de alivio de tensiones. No se aceptará electrodos con polvo de hierro en el revestimiento.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURAS METÁLICAS

Las soldaduras automáticas al arco sumergido se ejecutarán según especificación AWS B 2.1 y usarán electrodos F7XX-ECXXX, debiendo cumplir con lo señalado en las Normas NCh 304, 305, 306, 776 y Normas AWS A5.17, B2.1 y D1.1.

Todos los perfiles soldados se fabricarán mediante soldadura automática de arco sumergido, según Norma AWS A5.17 o Norma NCh 730.

Se debe considerar como mínimo filete de 5mm.

7 FABRICACIÓN

7.1 General

La Maestranza deberá cumplir estrictamente con los perfiles, secciones, espesores, tamaños, pesos y detalles de fabricación que muestren los planos. La sustitución de materiales o la modificación de detalles se harán solamente con la aprobación de la ITO.

Los detalles de fabricación no indicados en los planos ni señalados en esta especificación, deberán cumplir con la Norma NCh 428 "Ejecución de construcciones de acero" y las especificaciones del AISC mencionadas en 1.3.

7.2 Materiales

El fabricante deberá proporcionar todos los materiales nuevos necesarios y suficientes para la fabricación de los componentes estructurales a ser suministrados por él, siendo de su responsabilidad la calidad de dichos materiales.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURAS METÁLICAS

7.3 Planos de Diseño

El Ingeniero proporcionará los planos de diseño de los elementos. La Maestranza no podrá introducir ninguna alteración a los planos. En el caso que sea necesario modificar, o preparar planos complementarios, se deberá solicitar aprobación por escrito al Ingeniero o la ITO, previo a materializar cualquier cambio.

7.4 Planos de Fabricación y Montaje y Documentos

La maestranza deberá desarrollar los planos de fabricación y montaje (incluidas listas de materiales, listas de pernos y listas de embarque) que sean necesarios, en base a lo establecido en los planos de diseño, en donde se definen incluso los detalles de conexiones entre perfiles nuevos y a estructura existente.

La fabricación de cualquier elemento deberá ser iniciada una vez que sean aprobados los modelos de conectividad, los planos de fabricación respectivos y emitidos para construcción, por parte del Ingeniero y autorizada por la ITO. Esta aprobación, no libera a la maestranza de su responsabilidad en caso de existir defectos en las estructuras recibidas en terreno o durante el montaje.

Los elementos estructurales deberán fabricarse a partir de planchas de acero cortadas y orientadas de modo que su dirección principal de laminación sea paralela a la tensión principal del elemento.

El fabricante deberá cumplir estrictamente con los detalles de fabricación que señalen los planos y la norma NCh 428. La sustitución de materiales o la modificación de detalles se harán solamente con la aprobación de la ITO.

No se requiere de memoria de cálculo de conexiones por parte del fabricante, pues los planos de diseño incluyen todas las conexiones necesarias.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURAS METÁLICAS

7.5 Agujeros

Los agujeros deberán ser ubicados en forma precisa y tendrán el tamaño señalado en los planos. Los agujeros serán taladrados o punzonados perpendicularmente a la superficie del metal. No podrán ser hechos ni agrandados mediante soplete, u otro proceso que incluya el uso de calor.

Los agujeros no podrán ser punzonados en el caso de que el espesor de la plancha sea mayor que el diámetro nominal del perno más 3mm y en planchas de espesor mayor o igual a 12mm.

Los agujeros deben presentar superficies lisas, sin grietas ni deformaciones notorias. Se eliminará toda rebaba de los bordes.

Los agujeros alargados o ranuras se harán de acuerdo con los planos.

7.6 Soldaduras

Las soldaduras serán realizadas, según Normas AWS B 2.1 y D1.1, por soldadores calificados que deberán ser aprobados mediante un examen, para el proceso específico en que deban intervenir, antes de ser autorizados para ejecutarlo. Dicho examen deberá incluir, sin perjuicio de otros requisitos, el control de penetración, porosidad, terminación superficial y propiedades mecánicas de la soldadura, basados en probetas dispuestas en las posiciones que se efectuarán los trabajos. El examen se hará según Norma NCh 308 y será de cargo de la Maestranza.

La ITO deberá aprobar el organismo de certificación, previamente al examen de los soldadores.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURAS METÁLICAS

El fabricante entregará un documento que indique sus procedimientos de soldadura y que contenga todas las variables esenciales: material base a soldar, métodos, fungibles, diámetro de los electrodos, polaridad y rango de amperaje, secuencia de las capas de relleno, método de limpieza y remoción de escorias, perfil y dimensión de los cordones, uso de planchas de respaldo y tratamientos térmicos, si son requeridos.

Se deberán emplear métodos y procedimientos que minimicen la distorsión de los elementos a soldar.

7.7 Electrodo

Los electrodos deberán ser del tipo indicado en las Normas NCh 304, 305, 306, 776 y emplearse según Normas AWS A5.17, B2.1 y D1.1. Las características de los electrodos deberán ser las apropiadas para el tipo de máquina soldadora, intensidad de corriente, posición en que se soldará y tipo de unión, además de otras condiciones especiales que puedan indicarse.

En la soldadura por arco manual se empleará máquinas soldadoras de corriente continua, con transformador rectificador o rotativo.

7.8 Marcas

Una vez fabricado, cada elemento que se envíe a terreno deberá llevar para el montaje, la marca completa indicada en los planos de fabricación, con caracteres de golpe de 10mm de altura. Dicha marca se repetirá en una etiqueta adherida al elemento, o se resaltará con pintura, previa aprobación de la ITO.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURAS METÁLICAS

7.9 Tolerancias

Las tolerancias de fabricación de perfiles serán las contenidas en las Normas NCh 428, 697, 703 y ASTM A 6 y A 500 con las exigencias adicionales indicadas a continuación.

Las tolerancias de fabricación en taller en cualquier dimensión, no podrán exceder de aquellas que perjudiquen el correcto montaje, la correcta coincidencia de los agujeros de las piezas destinadas a ir aparejadas y la perfecta conservación y validez de la geometría teórica que ha sido calculada con 1mm de precisión.

Por tanto, todas aquellas piezas que tengan dimensiones que determinen la geometría final de la estructura no podrán tener mayor tolerancia que la holgura de los pernos en los agujeros.

Salvo los casos anteriores, se considera aceptable una tolerancia de + 0,1% respecto de las teóricas. Para piezas de largo menor de 1m, la tolerancia aceptable será de + 1mm.

Sin embargo, en el pie de las columnas podrá aceptarse una mayor tolerancia siempre que el error se acumule en el nivel de la placa base. En todo caso, la tolerancia en la longitud total no excederá un 0,2% ni 15 mm, ni las tolerancias en las longitudes parciales sobrepasarán las indicadas en este punto.

Los elementos estructurales serán fabricados con las dimensiones nominales indicadas en los planos de fabricación, dentro de las tolerancias dimensionales para cada caso o de aquellas que resulten aplicables considerando los requisitos de montaje y servicio.

Dado que las estructuras diseñadas en este proyecto sólo estarán en contacto con estructuras de acero, no es necesario considerar tolerancias asociadas a hormigones, como por ejemplo las establecidas en ACI.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURAS METÁLICAS

7.10 Enderezados del Material

Todo material deformado que no cumpla con las tolerancias exigidas, deberá enderezarse por métodos que no le produzcan daño y aprobado previamente por la ITO, antes de ser trabajados en el taller. Pequeños arrugamientos y dobladuras serán motivo de rechazo por la ITO.

El enderezado de planchas, ángulos u otros perfiles que estén doblados se hará de modo de no producir su fractura u otro tipo de daño y deberá estar aprobado previamente por la ITO. El metal no deberá calentarse a menos que lo autorice la ITO, en cuyo caso no deberá hacerse a una temperatura mayor que la que produciría un color rojo oscuro. El enfriamiento del metal deberá ser hecho en forma lenta.

7.11 Cortado

Los cortes de perfiles y planchas de acero deberán cumplir con la norma NCh 428. Los cortes y la limpieza de rebabas se ejecutarán con exactitud y cuidado.

7.12 Perfiles Soldados y Doblados

Los perfiles soldados se fabricarán de acuerdo con las especificaciones de la norma NCh 730. Los perfiles doblados deberán cumplir con la norma NCh 428.

7.13 Pre Armado en Taller

Salvo indicación contraria de la ITO se deberá realizar un pre armado de las estructuras en la Maestranza, a objeto de verificar el calce de las sub estructuras y corregir los defectos que allí se detecten.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURAS METÁLICAS

El pre armado deberá ser recibido por la ITO.

7.14 Almacenamiento

El material, antes y después de elaborado, deberá ser almacenado sobre el suelo, apoyado en caballetes u otros soportes adecuados, aprobados por la ITO. El material será mantenido limpio de tierra, grasa u otras materias extrañas.

Todas las piezas o conjunto que se mantengan en almacenamiento, deberán preservarse de la corrosión, mientras dure el proceso de fabricación o armado, en un ambiente seco y abrigado, además deberán tener por lo menos una mano de recubrimiento inhibidor de la corrosión con las superficies tratadas.

7.15 Embalaje

La Maestranza deberá subdividir las estructuras en conjuntos tales que permitan su transporte y armado en terreno con las menores dificultades posibles.

Los embalajes deberán ser diseñados y contruidos de tal forma que resistan todas las solicitudes que puedan producirse durante el transporte entre el lugar de fabricación y las bodegas del Cliente, o del Contratista según corresponda.

La Maestranza deberá someter a la aprobación de la ITO Técnica el sistema de embalaje de las piezas, tamaño y peso máximo del conjunto.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURAS METÁLICAS

8 REVESTIMIENTOS DE PROTECCIÓN PARA ESTRUCTURAS METÁLICAS**8.1 Estructuras Con Esquema De Pintura****8.1.1 Equipos y Herramientas**

Todas las herramientas y equipos deberán ser adecuados para el trabajo y deberán ser mantenidos en buen estado. Los mezcladores deberán ser mecánicos excepto que se autorice, por parte del contratante, el mezclado manual. El aire deberá ser suministrado en presión y volumen adecuado. Deberá estar completamente libre de agua y aceite. Deberán suministrarse trampas y separadores que mantengan el aire limpio desprovisto de agua y aceite.

8.1.2 Esquema de Protección

La preparación de la superficie deberá cumplir con SSPC-SP-10. "Limpieza por arenado a casi metal blanco" ("Near white metal cleaning"), del Steel Structures Painting Council.

Una vez finalizada la preparación de la superficie, se procede a la aplicación del esquema de pintura propiamente tal, de acuerdo a la especificación A6YF-GO-2000-ST-SPE-0002 rev P, considerando Class A-2 según Tabla 10-1.

El RAL a considerar es 7035 de acuerdo a Tabla 10-2 de la especificación antes mencionada.

8.1.3 Limpieza

Deberá usarse arena cuarzosa de 20 a 30 mallas para la limpieza con chorro. El espesor mínimo de desgaste del chorro deberá ser de 2 a 3 mils.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURAS METÁLICAS

La limpieza con chorro de arena no deberá ser ejecutada sobre superficies que se mojarán después de la limpieza y antes de la aplicación del revestimiento superficial, ni cuando las superficies tengan una temperatura menor que 10 °C sobre el punto de rocío o cuando la humedad relativa del aire sea mayor que un 95 %. Cualquier depósito de aceite, grasa, suelo u otro material extraño depositado sobre las superficies limpias deberá ser retirado antes de la aplicación de la pintura. En el caso de que ocurra alguna oxidación después del término de la preparación de la superficie, ésta deberá ser limpiada de nuevo de acuerdo con el método especificado.

8.1.4 Condiciones del Clima

No deberá aplicarse la pintura cuando la temperatura de la superficie a ser pintada, el material de pintura o el aire estén por debajo de los 5 °C o cuando la humedad relativa del aire esté por encima de 85%.

No deberá aplicarse la pintura bajo la lluvia, viento, neblina o bruma. Cuando sea necesario pintar con clima húmedo o frío, la faena deberá ser hecha bajo techo y el local temperado a la temperatura mínima requerida.

Después de ser pintadas las superficies deberán permanecer bajo techo hasta que las condiciones de clima permitan su exposición a los agentes atmosféricos.

8.1.5 Colocación y Adelgazado

La colocación deberá hacerse de acuerdo a las instrucciones del fabricante de la pintura.

El aire comprimido debe estar limpio y seco y no debe contener aceite. Las superficies que no estén perfectamente limpias deberán ser rearenadas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURAS METÁLICAS

Se deberá proceder al retoque de pintura que incluirá la limpieza y pintura de las conexiones de terreno, soldaduras y todas las pinturas dañadas y/o defectuosas y las zonas oxidadas. No se secará en forma forzada ninguna pintura bajo condiciones que causen retracción, arrugado, ampollado, formación de poros o bien que dañen las características de la pintura.

No se agregará a la pintura ningún agente de secado a menos que así lo indique el fabricante en las instrucciones del producto.

Las superficies ya pintadas serán protegidas del óxido, polvo y de los agentes del clima hasta que se le haya permitido el secado de la pintura hasta la máxima extensión posible. Después del secado, cualquier zona de pintura dañada por cualquier causa deberá ser removida y luego repintada con la misma pintura y con el mismo espesor original.

Se recomienda adoptar pinturas de protección con un contenido mínimo de sólidos de 85%.

8.1.6 Pintura en Terreno

Se deberá reparar en terreno todas las zonas deterioradas durante el transporte y/o montaje de la estructura. Se aplicará el mismo esquema de pintura de protección antes indicado en el punto 8.1.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURAS METÁLICAS

9 DISPOSICIONES CONSTRUCTIVAS Y DETALLES DE FABRICACION

En general, se adoptarán las disposiciones constructivas y detalles de fabricación que aseguren que los elementos a fabricar cumplirán con los requisitos de calidad establecidos para cada caso.

Las prescripciones que se señalan a continuación son las mínimas que deberán observarse.

9.1 Estructuras

Los detalles estructurales se ejecutarán de acuerdo con las prácticas recomendadas por el "AISC Structural Steel Detailing".

Las dimensiones de los pernos serán determinadas de modo que los hilos queden fuera del plano de corte.

Los ángulos de conexiones y goussets se soldarán en todo su contorno y si así no estuviera indicado, se sellarán en las zonas no soldadas con un filete de la dimensión mínima especificada.

Las caras de asiento entre columnas y placas base serán escuadradas y terminadas de modo tal, que antes desoldar se produzca un asiento regularmente distribuido entre ambas caras, sin que en ningún punto se produzca una separación mayor de 1mm. Igual requisito será válido para las caras de asiento entre tramos de columnas apernadas a terreno.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURAS METÁLICAS

10 CONEXIONES

10.1 General

En general las conexiones de taller serán soldadas y las de terreno serán apernadas, salvo en el caso de elementos que deberán ser soldados sobre estructuras existentes.

10.2 Conexiones Apernadas

La colocación de pernos de alta resistencia deberá cumplir con la "Specification for Structural Joints Using ASTM A325 or A490 Bolts" del AISC. Tales pernos deberán llevar una golilla plana endurecida por el lado del elemento (tuerca o cabeza del perno) que se gira para estirar el perno. Adicionalmente, se debe colocar una golilla plana endurecida bajo el elemento que no gira si el material que conecta tiene un punto de fluencia inferior a 2.8 (ton/cm²).

Las conexiones están definidas en los planos de diseño y para ellas se usan pernos ASTM A325 y A307, según se define explícitamente en cada caso. Las conexiones son tipo aplastamiento con hilo incluido en el plano de corte.

El apriete de los pernos deberá cumplir con lo establecido en la "Specification for Structural Joints Using ASTM A325 or A490 bolts".

Si ocasionalmente la ITO autoriza el uso de herramientas de torque, tanto del tipo manual como automático, éstas deben ser calibradas al menos una vez al día y cada vez que se cambie de diámetro de perno, y deberán asegurar una tensión de colocación mínima.

La calibración de las herramientas debe asegurar que la tensión inicial del perno sea, al menos, un 5% por sobre la tensión mínima indicada en la tabla siguiente:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURAS METÁLICAS

Tabla 1. Valores para la pretensión mínima y torque de pernos ASTM A325 y A490

Diámetro del Perno (in)	Pretensión Mínima				Torque			
	ASTM A325		ASTM A490		ASTM A325		ASTM A490	
	T	Kips	T	Kips	Kg m	Lb ft	Kg m	Lb ft
½	5,4	12	6,8	15	13,8	100	17,3	125
5/8	8,6	19	10,8	24	27,7	200	34,5	250
¾	12,7	28	15,2	35	49,1	355	60,7	440
7/8	17,6	39	22,2	49	72,6	525	99,4	720
1	23,1	51	28,9	64	109,3	790	147,7	1.070
1 1/8	25,5	56	36,4	80	146,6	1.060	207,0	1.500
1 1/4	32,3	71	46,2	102	206,8	1.495	293,9	2.130
1 3/8	38,5	85	55,0	121	271,1	1.960	383,6	2.780
1 1/2	46,9	103	67,2	148	359,6	2.600	510,6	3.700

El torque indicado para lograr la pretensión mínima es aproximado y su valor definitivo debe ser establecido mediante pruebas usando las mismas herramientas y métodos que serán utilizados en el montaje.

Las conexiones que se definen en los planos de diseño con pernos calidad ASTM A307, tendrán golilla de presión.

10.3 Conexiones Soldadas

Salvo indicación contraria en los planos o en esta especificación, todas las soldaduras serán realizadas por el procedimiento de soldadura por fusión manual al arco eléctrico

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURAS METÁLICAS

según Norma AWS D1.1 excepto en la fabricación de perfiles en la que se usará procedimientos automáticos según Norma AWS B2.1.

La ejecución de las conexiones soldadas se hará con soldadores calificados de acuerdo al punto 7.7 de esta especificación.

Las operaciones de soldadura del acero estructural deberán cumplir con el código AWS D1.1 y con la "Specification for Structural Steel Buildings" del AISC.

Salvo indicación contraria en los planos, las dimensiones mínimas de los filetes de soldadura serán de 5mm en taller y 6mm en terreno. El cateto de soldadura será como máximo un 25% superior al espesor de la plancha o perfil más delgado que se suelde.

En caso de uniones mediante soldaduras de tope la penetración será completa.

Las soldaduras de refuerzos de estructuras existentes deberán ser inspeccionadas en un 100% mediante métodos no destructivos, para garantizar penetración completa y la no existencia de fisuras o poros, y de grietas superficiales.

El procedimiento de inspección y la Institución que lo realice, deberán contar con aprobación previa de la ITO.

Los cantos y biseles para uniones soldadas se prepararán en estricto acuerdo con las formas y dimensiones establecidas en la especificación del respectivo procedimiento de soldadura. Los requisitos de terminación superficial y tolerancias de alineamiento y ajuste de la unión serán los establecidos en el código de Soldadura Estructural AWS D1.1.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURAS METÁLICAS

11 INSPECCIÓN

Todos los materiales y trabajos cubiertos por la presente especificación estarán sujetos a revisión por parte de la ITO.

La ITO establecerá los controles necesarios para verificar que la fabricación de las estructuras se realice conforme a los planos, especificaciones y normas. Se deberá dar libre acceso y las facilidades necesarias para el normal desarrollo de las funciones de inspección.

Los materiales que deba proporcionar la Maestranza serán debidamente inspeccionados y ensayados.

La Maestranza hará entrega a la ITO para su revisión, de aquel material elaborado que haya pasado sus propios controles internos, y que, a su juicio, se encuentre en condiciones de ser recibido conforme. Si no cumple este requisito, la ITO no hará la recepción de que se trate y las consecuencias de ello serán de responsabilidad de la Maestranza.

La Maestranza presentará el material, cuya recepción solicita, en posición física y forma tales que pueda ser revisado exhaustivamente y al mismo tiempo, proporcionará el personal y elementos adecuados para su manejo.

Las soldaduras se inspeccionarán visualmente con tinta penetrante y sólo se empleará el control radiográfico u otro método en aquellos casos determinados por la ITO o cuando se susciten disparidades de criterios entre ésta y la Maestranza o el Contratista de montaje. Además de las fallas clásicas como socavaciones, porosidad, falta de penetración, etc., el mal aspecto será causal de rechazo de un cordón soldado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURAS METÁLICAS

Las soldaduras rechazadas serán reparadas o resoldadas según indicación de la ITO, de acuerdo a las normas correspondientes.

El alcance mínimo que tendrá el proceso de inspección y supervisión por parte de la ITO será el siguiente:

Etapas de Fabricación

- *Organismo de certificación*
- *Calidad y procedencia de los materiales*
- *Calificación de soldadores*
- *Procedimientos de fabricación*
- *Armado y dimensiones de las piezas antes de soldar*
- *Calidad de las soldaduras*
- *Calidad de la pintura*
- *Elementos terminados*
- *Pre armado en Taller*
- *Embarque sobre medio de transporte*
- *Nómina del personal que intervendrá en la fabricación, armado e inspección con sus respectivos cargos y calificación.*

La recepción por parte de la ITO, no exime a la Maestranza de la obligación de ejecutar el trabajo de acuerdo a las normas, planos y especificaciones del Proyecto.

Todos los elementos que hayan sido rechazados por la ITO deberán ser reemplazados o reparados de inmediato por la Maestranza sin costo adicional para el Cliente. Los métodos de reparación deberán ser aprobados por la ITO.

